Automatisierung und Überwachung eines Tankfüllstandssystems

Praktisches Projekt – Automatisierungstechnik

Siemens S7-300 · SIMATIC Manager · WinCC SCADA V7.4

Projektziel

Ziel des Projekts war die Automatisierung und Überwachung eines Tankfüllstandssystems. Dabei wurden die Füllstandsmessung, die Steuerung der Befüllungs- und Expeditionspumpe, die Sicherheitslogik sowie die Visualisierung über WinCC umgesetzt.

Systemaufbau

Das betrachtete System umfasst einen Tank zur Speicherung von Rohöl, eine kontinuierliche Füllstandsmessung, eine Füllpumpe, eine Expeditionspumpe sowie Sicherheits- und Bedienelemente. Die Steuerung und Überwachung erfolgen über eine SPS und eine WinCC-Oberfläche.

• Tank / Behälter • Füllstandsmessung • Füllpumpe • Expeditionspumpe
• Sicherheitskomponenten • SPS-Steuerung • WinCC-Supervision

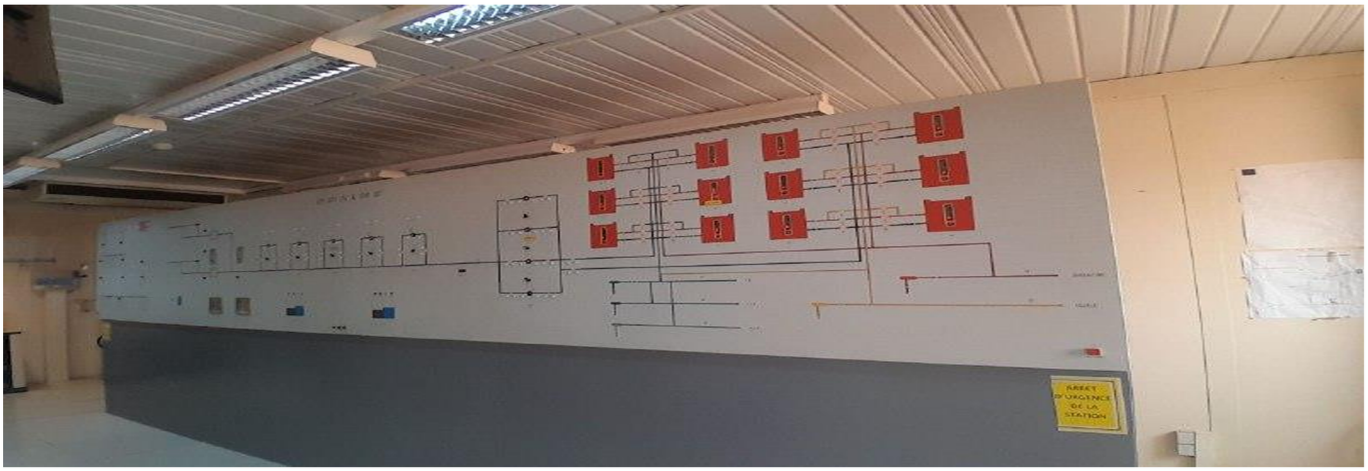


Abbildung 1: Industrieanlage mit Lager- und Pumpensystem

Die Projektdokumentation beschreibt das betrachtete Tanksystem als automatisiertes System mit Füllstandstransmitter, Füll- und Expeditionspumpe, LSL/LSH, MRV, Sirene, Warnlampe und ESD.

SPS-Programmierung und Pumpensteuerung

Die Steuerung des Systems wurde mit einer Siemens S7-300 realisiert. Die SPS verarbeitet die Eingangssignale und steuert die Pumpen entsprechend den Betriebsbedingungen und Sicherheitsanforderungen.

Pumpenlogik

Füllpumpe	Expeditionspumpe
Automatische bzw. manuelle Steuerung der Befüllung des Tanks. Im Automatikbetrieb wird die Befüllung abhängig vom Füllstand gesteuert.	Steuerung der Flüssigkeitsförderung aus dem Tank. Die Pumpe wird abhängig vom Füllstand und der programmierten Verzögerung gesteuert.

- Automatikbetrieb
- Handbetrieb
- Start-/Stopp-Befehle
- Verriegelungen
- Not-Aus / ESD

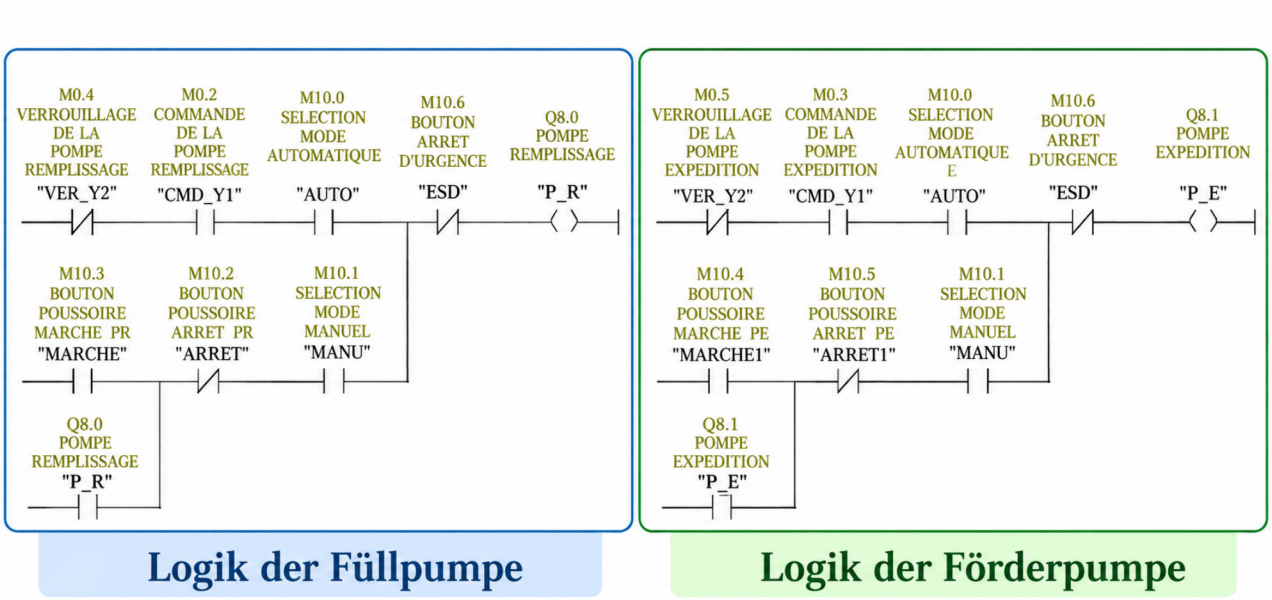


Abbildung 2: SPS-Logik der Füll- und Förderpumpe

Messung und Signalverarbeitung

Der Tankfüllstand wird über einen Füllstandstransmitter LIT mit einem 4–20-mA-Signal erfasst. Das Signal wird in der SPS verarbeitet und in einen nutzbaren Füllstandswert umgewandelt.

FC105 – Skalierung des analogen 4–20-mA-Signals: Der Bericht beschreibt FC105 als Baustein zur Skalierung des analogen Signals des Füllstandstransmitters in einen nutzbaren Bereich von 0–100 %.

WinCC-Supervision und Bedienoberfläche

Für die Prozessüberwachung wurde eine grafische Benutzeroberfläche mit WinCC SCADA V7.4 entwickelt. Die Oberfläche ermöglicht die Visualisierung des Tankfüllstands, der Pumpen, der Ventile sowie der Alarm- und Sicherheitszustände.

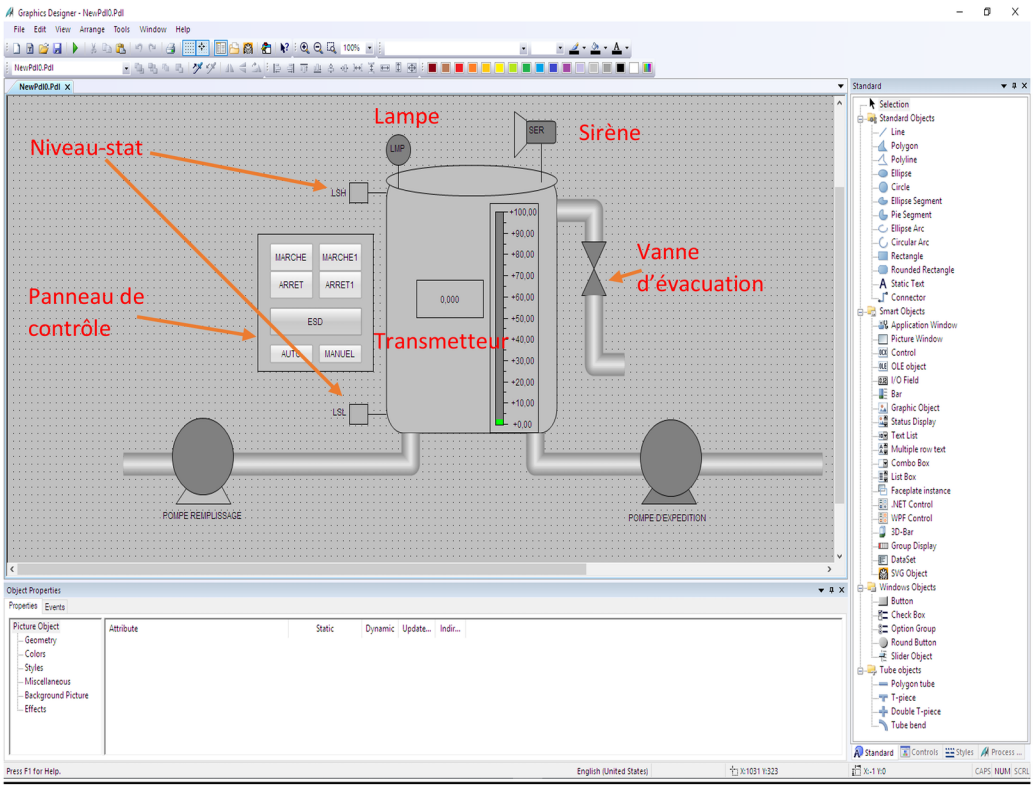


Abbildung 3: Entwicklung der WinCC-Bedienoberfläche

Bedienung und Betriebsarten

Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb werden die Pumpen entsprechend dem Füllstand und den programmierten Prozessbedingungen gesteuert. Bei einem Niveau unter 20 % startet die Füllpumpe; bei 80 % stoppt sie und die Expeditionspumpe startet nach der vorgesehenen Verzögerung.

Handbetrieb

Im Handbetrieb können die vorgesehenen Bedienbefehle zur manuellen Steuerung der Pumpen verwendet werden. Laut Projektdokumentation dient dieser Modus auch der Bedienung bei Wartung des Füllstandstransmitters.

• Tankfüllstand • Pumpenstatus • Ventilstatus • Alarmanzeige • Bedienfeld • ESD / Sicherheitsfunktion

Betriebsszenarien und Sicherheitslogik

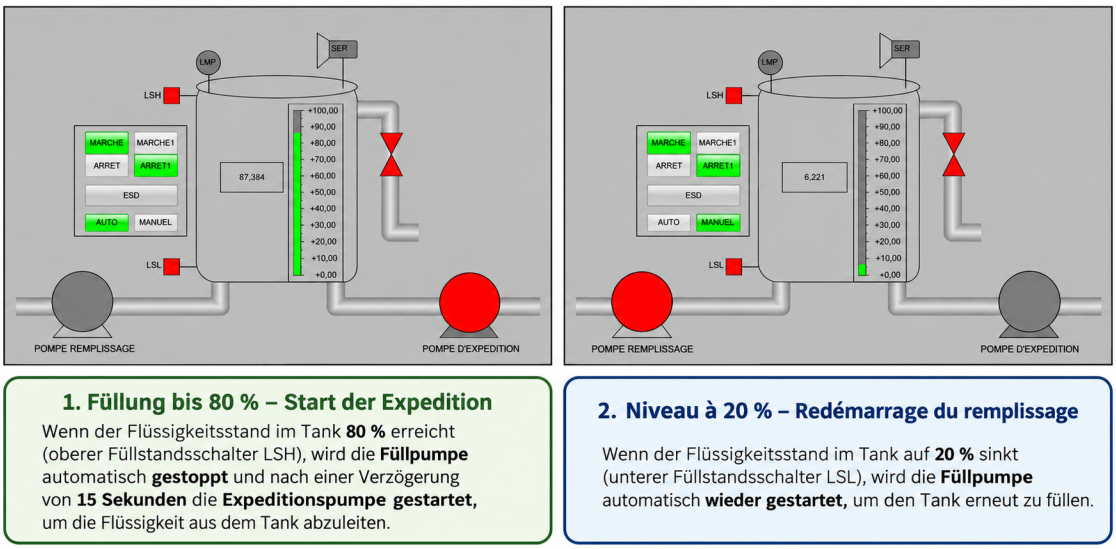


Abbildung 4: Automatische Betriebssequenzen des Tanksystems

Bei einem Füllstand von 80 % wird die Füllpumpe automatisch gestoppt. Nach einer Verzögerung von 15 Sekunden wird die Expeditionspumpe gestartet. Sinkt der Füllstand auf 20 %, wird die Befüllung erneut gestartet und die Expeditionspumpe stoppt.

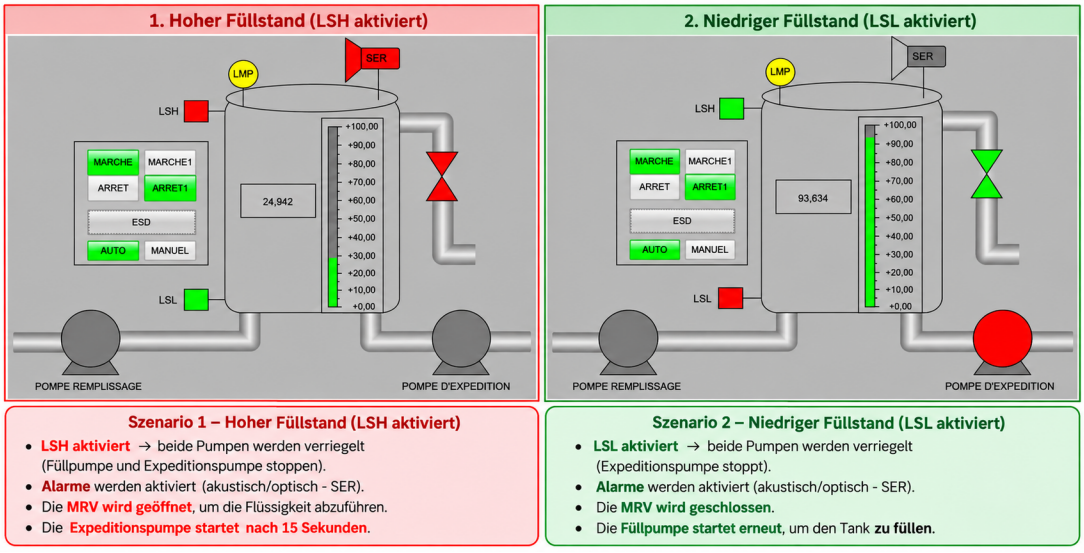


Abbildung 5: Sicherheitslogik bei hohem und niedrigem Füllstand

Sicherheitsfunktionen

LSH – High Level	LSL – Low Level	MRV
Bei aktiviertem LSH: Füllpumpe verriegelt, Lampe und Sirene alarmieren, MRV öffnet.	Bei aktiviertem LSL: Expeditionspumpe verriegelt und Lampe signalisiert den Alarmzustand.	Die motorisierte Sicherheits-/Absperrventil-Funktion wird entsprechend dem programmierten Szenario angesteuert; bei LSH öffnet die MRV.

Erworbene technische Kompetenzen

• SPS-Programmierung mit Siemens S7-300 • SIMATIC Manager • WinCC SCADA V7.4 • Prozessüberwachung • Sensorik und Füllstandsmessung

• Pumpensteuerung • Sicherheitslogik und Verriegelungen • Automatik- und Handbetrieb • Technische Fehleranalyse und Tests

Das Projekt verband industrielle Automatisierung, SPS-Programmierung, Prozessüberwachung, Sensorik und Sicherheitsfunktionen.